図を見て必要な値を選ぶ

一次関数　グラフと図形　解答・解説

1 直線上の点をさがす

(1)　$\frac{1-(-3)}{2-0}=\frac{4}{2}=2$

(2)　A$(0,\ -3)$ は y 軸上の点なので切片がそのまま -3
→ $y=2x-3$

(3)　$y=2\times10-3=17$

(4)　$25=2x-3$，$2x=28$　→ $x=14$

(5)　x 座標と y 座標が等しいので $y=x$ とおける。
$x=2x-3$，$x=3$　→ $(3,\ 3)$

2 2直線と三角形

(1)　ℓ：切片 8，傾き $\frac{0-8}{8-0}=-1$　→ $y=-x+8$
m：切片 -4，傾き $\frac{0-(-4)}{2-0}=2$　→ $y=2x-4$

(2)　$-x+8=2x-4$，$3x=12$，$x=4$，$y=4$　→ **A**$(4,\ 4)$

(3)　B$(8,\ 0)$，C$(2,\ 0)$ だから $8-2=6$

(4)　底辺BC $=6$，高さはAの y 座標 $=4$　→ $\frac{1}{2}\times6\times4=12$

(5)　BCの中点 $\left(\frac{2+8}{2},\ 0\right)=(5,\ 0)$ を通ればよい。
A$(4,4)$ と結ぶと傾き $\frac{0-4}{5-4}=-4$，$4=-16+b$　→ $y=-4x+20$

3 面積から点をさがす

(1)　切片 8，傾き $\frac{0-8}{4-0}=-2$　→ $y=-2x+8$

(2)　$\frac{1}{2}\times4\times8=16$

(3)　Pの x 座標を p とおくと P$(p,\ -2p+8)$。
底辺OA $=4$，高さ $=-2p+8$ だから
$\frac{1}{2}\times4\times(-2p+8)=8$，$-4p+16=8$，$p=2$
→ **P**$(2,\ 4)$

(4)　ABの中点 $\left(\frac{0+4}{2},\ \frac{8+0}{2}\right)=(2,\ 4)$ を通ればよい　→ $y=2x$

※ (3)のPと同じ点。面積が半分の8になったのはこのため。

(5)　底辺OB $=8$（y 軸上）なので高さはRの x 座標。
$\frac{1}{2}\times8\times(\text{高さ})=12$ より 高さ $=3$。
$y=-2\times3+8=2$　→ **R**$(3,\ 2)$

4 y軸を底辺にする

(1)　ℓ：傾き 1，切片 2　→ $y=x+2$
m：切片 8，傾き $\frac{0-8}{4-0}=-2$　→ $y=-2x+8$

(2)　$x+2=-2x+8$，$3x=6$，$x=2$，$y=4$　→ **P**$(2,\ 4)$

(3)　底辺が y 軸上にあるので，高さは **点Pの x 座標（$=2$）**

(4)　AB $=8-2=6$　→ $\frac{1}{2}\times6\times2=6$

(5)　$\frac{1}{2}\times6\times(\text{高さ})=12$ より 高さ $=4$。
高さは y 軸からの距離なので，Rの x 座標は 4 または -4。
$y=x+2$ に代入して　→ **R**$(4,\ 6)$，$(-4,\ -2)$

※「すべて求めなさい」とあるときは，左右2つを忘れない。